Опиши данную модель математикой строй проверяем ой матимаьиклй

Да. Модель можно записать как систему из **химии аминов**, **буферной динамики pH** и **бактериальной продукции аминов**. Она проверяемая: предсказывает, что запах должен расти с pH, концентрацией аминов и после попадания щелочной спермы. [1] [2] [3]

Переменные

- t — время, часы.
  - $pH(t)$ — pH влагалищной среды.
  - $A(t)$ — общая концентрация аминов, ммоль/л.
  - $A_f(t)$ — концентрация **свободной летучей формы** амина.
  - $A_p(t)$ — концентрация протонированной, нелетучей формы.
  - $B(t)$ — «дисбиотическая бактериальная нагрузка».
  - $S(t)$ — количество щелочного буфера спермы во влагалище.
  - $O(t)$ — воспринимаемая интенсивность рыбного запаха.

Химия аминов

Амин — слабое основание. Обозначим его RNH_2, протонированную форму — RNH_3^+:
$$

RNH_2 + H^+ \rightleftharpoons RNH_3^+

$$

По уравнению Хендерсона–Хассельбальха:

$$pH = pK_a + \log \frac{[RNH_2]}{[RNH_3^+]}$$

Отсюда доля свободной летучей формы:

$$\alpha_f(pH) = \frac{1}{1 + 10^{pK_a - pH}}$$

и

$$A_f(t) = \alpha_f(pH(t)) A(t)$$

Для триметиламина pK_a около 9,8, поэтому при pH 4,5 почти весь амин протонирован и плохо пахнет, а при повышении pH доля свободной формы быстро растёт. Это формализует «whiff test»: добавление щёлочи повышает pH и высвобождает амины. [4] [5] [6] [7]

Бактериальная продукция аминов

Пусть дисбиотические бактерии производят амины со скоростью, зависящей от их количества и pH:

$$\frac{dA}{dt} = k_p B(t) f(pH(t)) - k_d A(t)$$

где:

- k_p — удельная скорость продукции аминов;
  - k_d — скорость выведения/разбавления аминов;
  - $f(pH)$ — функция активности бактерий, например $f(pH) = \max(0, pH - 4{,}5)$.

  При БВ $B(t)$ велика, pH выше 4,5, поэтому $A(t)$ накапливается. При нормальном микробиоме лактобактерии поддерживают кислую среду, и правая часть уравнения мала. [3] [8]

Динамика pH после секса

Сперма — щелочной буфер. Упрощённо:
$$

\frac{dpH}{dt}=\frac{\beta S(t)-\lambda (pH-pH_0)}{C_b}

$$

где:

- pH_0 — исходный pH влагалища;
  - β — эффективность защелачивания;
  - C_b — буферная ёмкость системы;
  - λ — скорость восстановления кислой среды.

  После эякуляции $S(t)$ сначала резко возрастает, затем расходуется:
  $$

\frac{dS}{dt}=-k_sS(t)

$$

Экспериментальные данные можно использовать для калибровки: семенная жидкость имеет pH около 7,2–8,0; после эякуляции pH влагалища может временно подниматься, а затем восстанавливаться со скоростью порядка 0,5 единицы pH в час. [2] [1]

Запах как наблюдаемая величина

Обоняние нелинейно зависит от концентрации летучего амина. Простейшая проверяемая форма — сигмоида:

$$O(t) = O_{\max} \frac{A_f(t)^n}{EC_{50}^n + A_f(t)^n}$$

где EC_{50} — концентрация свободного амина, при которой запах воспринимается как умеренный, а n — коэффициент крутизны.

Тогда главный предсказательный результат:

$$O(t) \uparrow \quad \text{при} \quad A(t) \uparrow,\ pH(t) \uparrow,\ \alpha_f(pH) \uparrow$$

То есть запах максимален не просто при большом количестве бактерий, а при их сочетании с высоким pH. [9] [10] [3]

Полная система

$$\begin{cases} \frac{dA}{dt} = k_p B(t) f(pH) - k_d A \$\$6pt] \frac{dB}{dt} = g_B(B, pH) - \mu_B B \$\$6pt] \frac{dpH}{dt} = \frac{\beta S - \lambda(pH - pH_0)}{C_b} \end{cases}$$

Здесь g_B описывает рост дисбиотических бактерий, который усиливается при высоком pH, а μ_B — их гибель или вытеснение лактобактериями.

Вкус спермы в модели

Вкус спермы — **отдельная выходная переменная мужчины**, а не часть уравнения запаха влагалища:

$$T_m = h(D, H, C, M, Hl)$$

где:

- T_m — вкус спермы;
  - D — диета;
  - H — гидратация;
  - C — курение/алкоголь;
  - M — лекарства;
  - Hl — здоровье и воспаление.

  Влияние спермы на запах влагалища идёт не через её вкус, а через **буфер** $S(t)$:
  $$

\text{вкус спермы } T_m \not\rightarrow O(t)

$$

$$\text{щелочность и объём спермы } S(t) \rightarrow pH(t) \rightarrow A_f(t) \rightarrow O(t)$$

Как проверить модель

Нужны измерения у одной пары в нескольких состояниях:

1. Измерить pH влагалища до секса, сразу после и каждые 30–60 минут.
2. Измерить или оценить амины в выделениях, особенно триметиламин.
3. Зафиксировать наличие/отсутствие БВ по критериям Амселя: запах, pH выше 4,5, clue cells, характерные выделения.[5] [3]
4. Сравнить три условия: без секса, с презервативом, без презерватива.
5. Проверить предсказание: O должна быть наибольшей при БВ и незащищённом сексе, промежуточной при БВ и презервативе, минимальной при нормальном микробиоме.

Формальная гипотеза:

$$H_1: \quad O_{\text{БВ, без презерватива}} > O_{\text{БВ, с презервативом}} > O_{\text{норма, без презерватива}}$$

И вторая, более тонкая:

$$\frac{\partial O}{\partial pH} > 0 \quad \text{при фиксированной } A$$

То есть при одинаковой концентрации аминов повышение pH увеличивает запах. Это прямо соответствует механизму whiff test и наблюдению, что запах БВ усиливается после коитуса.[6] [11] [4]

Границы модели

Модель объясняет рыбный запах через амины и pH, но не заменяет диагностику: pH может повышаться также из-за крови, спринцеваний, недавнего секса и некоторых инфекций, а whiff test не является полностью специфичным. Вкус спермы в неё входит только как отдельная характеристика мужчины; научно подтверждённой прямой причинной связи «вкус спермы → запах влагалища» в этой модели нет.[12] [13] [14] [6]

⁂

1. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6048093/
2. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC96867/pdf/ii005170.pdf
3. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8719518/
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK459216/
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK288/
6. https://www.aafp.org/afp/2000/0901/p1095
7. https://ch302.cm.utexas.edu/chemEQ/neutralizations/selector.php?name=hh-equation
8. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC96867/
9. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9735379/
10. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003267002010073
11. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10446871/

12. https://emedicine.medscape.com/article/257141-workup

13. https://www.healthline.com/health/mens-health/what-does-sperm-taste-like

14. https://www.medicalnewstoday.com/articles/326027

15. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4453549/

16. https://journals.asm.org/doi/10.1128/mbio.00204-15

17. https://journals.asm.org/doi/10.1128/jcm.00837-22

18. https://www.glowm.com/section-view/heading/Sperm Transport and Capacitation/item/315

19. https://www.aafp.org/afp/2011/0401/p807